

# Évaluation n°7 : Limites de suites

Première Spécialité Mathématiques

9 Février 2026

## Version 1

### Exercice 1 :

Répondre simplement à chacune des questions suivantes :

- 1) Que signifie qu'une suite admet pour limite 5 ?
- 2) Donner les termes  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u^{\circ 3}$  d'une suite  $(u_n)$  convergeant « sans doute » vers 5.
- 3) Que signifie qu'une suite diverge ?
- 4) Donner les termes  $v_0$ ,  $v_1$ ,  $v_2$  et  $v_3$  d'une suite  $(v_n)$  qui diverge « sans doute ».
- 5) Donner les termes  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$  et  $w_3$  d'une suite  $(w_n)$  qui admet  $+\infty$  comme limite.

### Correction :

- 1) Une suite admet 5 pour limite quand ses termes prennent des valeurs de plus en plus proches de 5 au fur et à mesure que l'indice  $n$  est grand.
- 2)  $u_0 = 6$  ;  $u_1 = 5,5$  ;  $u_2 = 5,25$  ;  $u_3 = 5,125$
- 3) Une suite divergente est une suite qui ne converge pas, c'est-à-dire qui n'admet pas de limite finie.
- 4)  $v_0 = 1$  ;  $v_1 = -1$  ;  $v_2 = 1$  ;  $v_3 = -1$
- 5)  $w_0 = 1$  ;  $w_1 = 2$  ;  $w_2 = 4$  ;  $w_3 = 8$

# Évaluation n°7 : Limites de suites

Première Spécialité Mathématiques

9 Février 2026

## Version 2

### Exercice 1 :

Répondre simplement à chacune des questions suivantes :

- 1) Que signifie qu'une suite diverge ?
- 2) Donner les termes  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$  d'une suite  $(u_n)$  qui diverge « sans doute ».
- 3) Que signifie qu'une suite admet pour limite  $-5$  ?
- 4) Donner les termes  $v_0$ ,  $v_1$ ,  $v_2$  et  $v_3$  d'une suite  $(v_n)$  convergeant « sans doute » vers  $-5$ .
- 5) Que signifie qu'une suite admet  $-\infty$  comme limite ?

### Correction :

- 1) Une suite divergente est une suite qui ne converge pas, c'est-à-dire qui n'admet pas de limite finie.
- 2)  $u_0 = 1$  ;  $u_1 = -1$  ;  $u_2 = 1$  ;  $u_3 = -1$
- 3) Une suite admet  $-5$  pour limite quand ses termes prennent des valeurs de plus en plus proches de  $-5$  au fur et à mesure que l'indice  $n$  est grand.
- 4)  $v_0 = 6$  ;  $v_1 = 5,5$  ;  $v_2 = 5,25$  ;  $v_3 = 5,125$
- 5) Une suite admet  $-\infty$  comme limite quand ses termes prennent des valeurs aussi basses que l'on veut au fur et à mesure que l'indice  $n$  est grand.